

Arithmétique



I) Rappels

a) Multiples et diviseurs

Propriété : a et b sont des nombres entiers et $b \neq 0$.

On dit que b est un diviseur de a s'il existe un nombre entier c tel que $a = b \times c$.

Exemple : $56 = 7 \times 8$ donc 7 et 8 sont des diviseurs de 56.

Vocabulaire : On peut dire aussi que 56 est un multiple de 7 (ou 8).

Exemple : 1) Quels sont tous les diviseurs de 26 ?

2) Donner cinq multiples de 13

b) Critères de divisibilité

- Un nombre est divisible par 2 s'il est pair (il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8).
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3.
- Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est dans la table de 4.
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5.
- Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3.
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9.

Exercice : 1) 2334 est-il divisible par 3 ? par 4 ? par 9 ?

2) 17 965 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 6 ?



c) Division euclidienne

Propriété : a et b sont deux entiers et $b \neq 0$

Effectuer la division euclidienne a par b c'est trouver le quotient q et le reste r tel que :

$$a = b \times q + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

Vocabulaire : Dividende = Diviseur $\times$ Quotient + Reste et $0 \leq \text{Reste} < \text{Diviseur}$

Exemple : Division euclidienne de 652 par 24 :

Dividende	→	652		24	←	Diviseur
		- 48		27		
		172				
		- 168				
Reste	→	4				

Quotient

$$652 = 24 \times 27 + 4$$

et on a bien $4 < 24$



II) Les nombres premiers

Définition : Un nombre premier est un nombre entier qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui même.

Exemple :

- 6 n'est pas un nombre premier, il a quatre diviseurs : 1, 2, 3 et 6.
- 31 est un nombre premier, il a seulement deux diviseurs : 1 et 31.

Cas particulier :

- 0 n'est pas un nombre premier, car il a une infinité de diviseurs.
- 1 n'est pas un nombre premier, car il a un seul diviseur.
- 2 est le seul nombre premier pair.

Propriété : Les cinq premiers nombres premiers sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11

Exercice : Entraînez-vous avec le jeu « Prime Game » sur l'application « Arithmetica »



Vidéo n°4:

<https://maths.bzh/classe/3/sequence/1/video/4>



III) Décomposition en produit de facteurs premiers

a) Méthode

Propriété : Tout nombre supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers.

Exemple : $130 = 2 \times 5 \times 13$

Propriété : Chaque décomposition est unique.

Méthode : On cherche les diviseurs premiers dans l'ordre croissant.

- 84 est divisible par 2 : $84 = 42 \times 2$
- 42 est divisible par 2 : $42 = 21 \times 2$
- 21 n'est pas divisible par 2, on passe donc au nombre premier suivant, 3 : $21 = 7 \times 3$
- 7 n'est pas divisible par 3, ni par 5, mais par 7 : $7 = 1 \times 7$

On arrive à 1, donc on peut s'arrêter.

Ainsi 84 a pour décomposition $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$

On peut présenter la décomposition comme ceci :

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

Vidéo n°5:

<https://maths.bzh/classe/3/sequence/1/video/5>



b) Applications : les fractions irréductibles

Méthode : Pour rendre une fraction irréductible, on décompose le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers.

Exemple : $\frac{84}{63} = \frac{2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{3} \times \cancel{7}} = \frac{4}{3}$

Exercice : Simplifier la fraction $\frac{231}{132}$ en décomposant en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur